

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left((e^{i2\theta})^k e^{i\theta} |s_+\rangle + (e^{-i2\theta})^k e^{-i\theta} |s_-\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i(2k+1)\theta} |s_+\rangle + e^{-i(2k+1)\theta} |s_-\rangle \right)
\end{aligned}$$

と計算できます。これを、元の $\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$ を基底とする展開に戻すと

$$(U_s U_\omega)^k |s\rangle = \cos(2k+1)\theta |\alpha\rangle + e^{i\phi} \sin(2k+1)\theta |\beta\rangle$$

と確率振幅が k 回の繰返しの間に増幅されていることがわかります。最適な k を求めるには、解の個数や初期状態の θ を知っている必要があります^{*1}。

U_ω や U_s を量子回路で構築したいわけですが、 U_ω は問題によってはシステムティックに構築できます (4.3 節)。また、 U_s は初期化された状態 $|00\cdots 0\rangle$ から最初の入力状態 $|s\rangle = U_0 |00\cdots 0\rangle$ を作るユニタリ操作 U_0 を使って

$$U_s = 2U_0 |00\cdots 0\rangle \langle 00\cdots 0| U_0^\dagger - I = -U_0 (I - 2|00\cdots 0\rangle \langle 00\cdots 0|) U_0^\dagger$$

と書けるので、 U_0 (逆操作 $U_0^\dagger$) のほかに、 $|00\cdots 0\rangle$ の確率振幅の符号だけを反転する操作 $I - 2|00\cdots 0\rangle \langle 00\cdots 0|$ が構成できればよいとわかります。グローバーのアルゴリズムでは U_0 はすべての量子ビットに対するアダマールゲート、 $|00\cdots 0\rangle$ の符号反転は多入力の Toffoli ゲートで実装します。

量子位相推定サブルーチンによって $U_s U_\omega$ の固有値 $e^{\pm i2\theta}$ (式 (3.5)) として θ を推定できます。このようなサブルーチンは振幅推定 (Amplitude Estimation) と呼ばれます。

量子位相推定サブルーチンを式 (3.6) で表される $|s\rangle$ に適用すると、補助量子ビットに

$$|00\cdots 0\rangle |s\rangle \xrightarrow{\text{OPE}} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|b(\theta/\pi)\rangle |s_+\rangle + |b(1-\theta/\pi)\rangle |s_-\rangle \right)$$

のように θ/π を 2 進小数 n 桁で取り出せます。このとき、補助量子ビットを測定すると確率 50% で $\theta/\pi, 1-\theta/\pi$ のどちらかが測定されます。このどちらが測定されたとしても、測定結果 $\theta' := \{\theta/\pi, 1-\theta/\pi\}$ から $\sin(\pi\theta')$ を計算すれば、 $\sin(\pi\theta') = \sin\theta = \sin(\pi-\theta)$ と、必ず $\sin\theta$ の値が推定できることになります。

*1 グローバーの検索アルゴリズムでは、初期状態として n 量子ビットすべてについての均等な $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ状態を用意するので、確率振幅の初期値は $\sin\theta = 1/\sqrt{2^n}$ とわかっています。このような θ について、解の個数が 1 個とわかっているときには $(2k+1)\theta \rightarrow \pi/2$ と振幅増幅するのに必要な反復回数は、高々 $O(\sqrt{N})$ 回と見積もることができます²⁾。

3.6 量子力学をシミュレーションする

3.6.1 シュレディンガー方程式を解く

量子コンピュータの重要な応用として量子系のシミュレーションが挙げられます。一般に、物理系のシミュレーションは、注目する対象の初期状態と時間変化を記述するルールを入力として、一定時間後の系の状態を予測します。多くの場合、この“ルール”は連立・非線形・偏微分方程式で解析的には解けず、コンピュータの出番となるわけです。量子系の時間発展ルールはシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial |\psi(t)\rangle}{\partial t} = \mathcal{H} |\psi(t)\rangle \quad (3.7)$$

です (記号の意味は後述)。古典コンピュータでこの微分方程式を数值的に解くには、対象とする系のサイズに対して指数関数的に大きな計算ステップ数やメモリ量が必要です。そこで、量子アルゴリズムを使って指数関数的な速度向上を狙うのが、量子コンピュータによる量子系のシミュレーションです。これは、ファインマンの“(量子力学に従う) 自然をシミュレーションしたいのなら、量子力学の原理で動くコンピュータを作らなければならない”という指摘そのものです³²⁾。

式 (3.7) の $|\psi(t)\rangle$ は対象とする量子系のある時刻 t における状態、 $\mathcal{H}$ はハミルトニアンと呼ばれる演算子、 $\hbar$ はプランク定数 (物理定数の 1 つ) です。ハミルトニアンが時間に依存しない場合には、シュレディンガー方程式は

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\mathcal{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

と形式的に解けます。量子系のシミュレーションは、この $e^{-i\mathcal{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$ をいかに効率よく計算するかという問題に帰着されますが、この $\mathcal{H}$ はエルミート ($\mathcal{H} = \mathcal{H}^\dagger$) であり、ある基底関数のセット $\{\psi_i\}$ を使って行列表示した

$$H_{ij} := \langle \psi_i | \mathcal{H} | \psi_j \rangle = \int \psi_i^* \mathcal{H} \psi_j dr$$

もエルミートであり一般にはユニタリではありません。このままでは量子コンピュータ上の量子ゲート操作として直接実行できませんが、 $e^{-i\mathcal{H}t/\hbar}$ はユニタリなので (コラム 2.1)、量子ゲート操作として量子コンピュータ上で実行できます。 $e^{-i\mathcal{H}t/\hbar}$ は時間発展演算子とも呼ばれます。